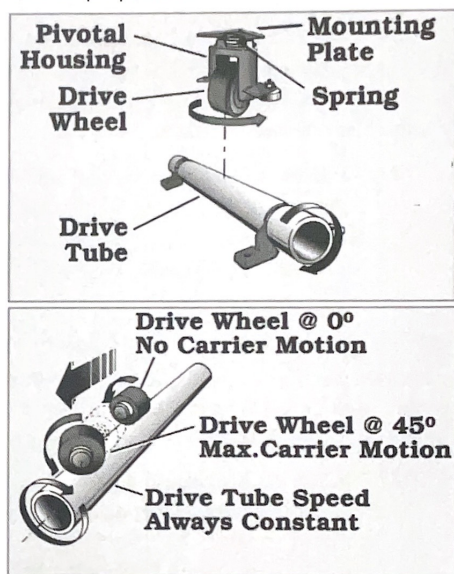
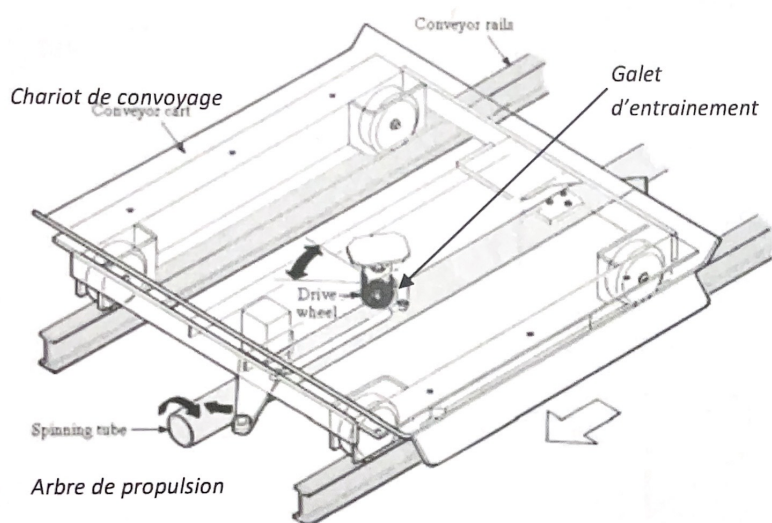




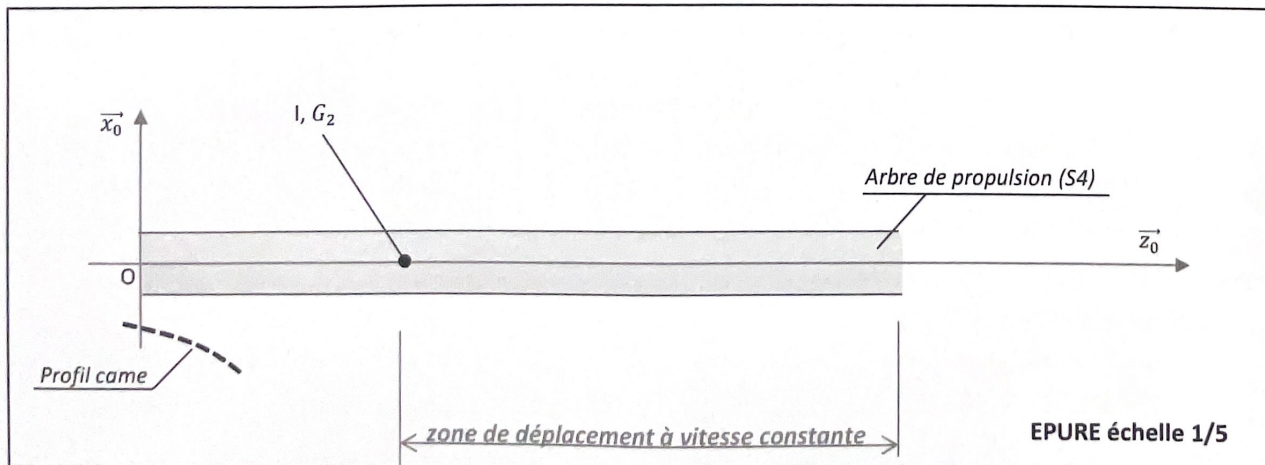
PROPULSION DE CHARIOT DE MANUTENTION SYSTEME CARTRAC®

Le dispositif de propulsion étudié est un dispositif de propulsion de chariot de manutention utilisé par exemple dans un atelier de ferrage automobile. Le schéma cinématique donné page suivante représente le dispositif de propulsion.



Ce dispositif est constitué d'un **arbre de propulsion** situé le long du parcours des chariots et animé d'un mouvement de rotation continue. Sur cet arbre viennent rouler des **galets**, solidaires du chariot à entraîner, dont l'axe de rotation peut prendre une orientation par rapport à l'arbre de propulsion. Suivant cette orientation, la vitesse de déplacement du **chariot** peut passer de la vitesse nulle (axe galet parallèle à l'axe de l'arbre de propulsion) à une vitesse maximale qui dépend de l'orientation. Un **dispositif à came** donne l'orientation de l'axe des galets.

Objectif : Déterminer sur l'épure ci-dessous la forme de la came permettant d'obtenir une vitesse constante du chariot de 0.45m/s.



Ce système est constitué de 6 classes d'équivalence cinématique :

- le chariot S_1 est en liaison glissière de direction $\vec{z}_0$ avec un bâti auquel est lié un repère fixe $R_0(O, \vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$. G est le centre de gravité de l'ensemble (chariot + véhicule) : $\vec{OG} = z(t) \cdot \vec{z}_0 + a \cdot \vec{y}_0$

- le porte galet S_2 , de repère associé $R_2(O, \vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z}_2)$, est en liaison pivot glissant avec S_1 , d'axe $(G_2; \vec{y}_0)$ et permet d'orienter S_3 par rapport à l'axe de l'arbre de propulsion S_4 . On a : $\vec{G_2G} = b \cdot \vec{y}_0$ et on note $\alpha_2 = (\vec{z}_0, \vec{z}_2)$.

L'orientation est obtenue par contact du galet S_5 sur une came d'orientation qui appartient à S_0 . On note : $\vec{AG_2} = l \cdot \vec{u}$ avec $\beta = (\vec{z}_2, \vec{u}) = 20^\circ$, tel que $\vec{u} \cdot \vec{y}_0 = 0$. La longueur l vaut 103mm. La normale au contact galet/came est noté $\vec{n}$.

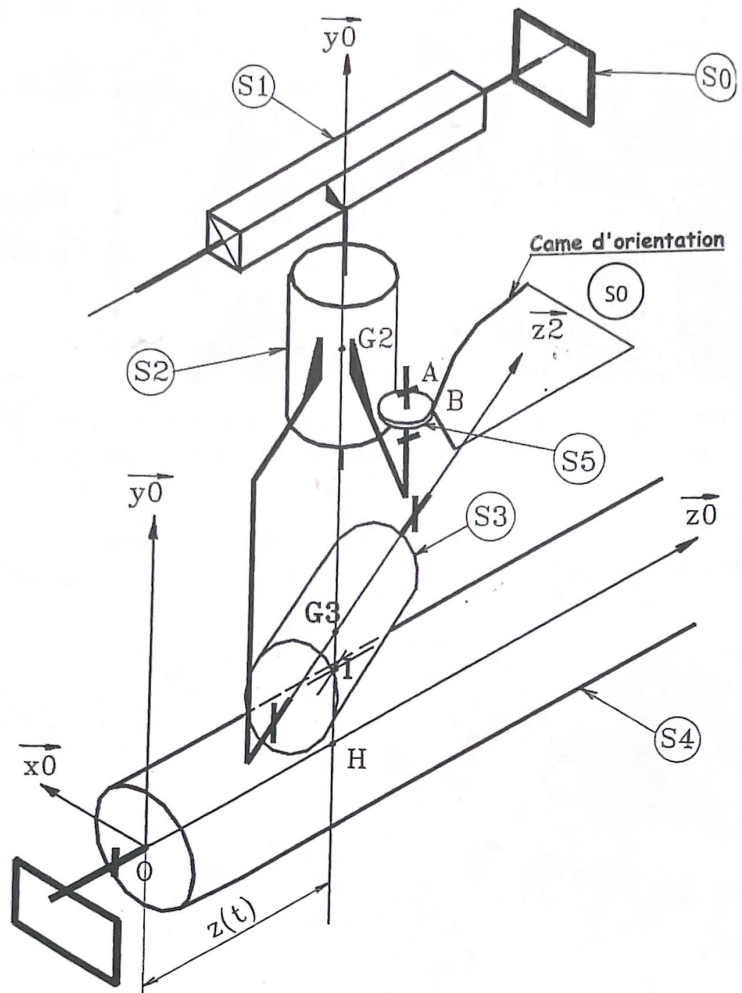
- le galet d'entraînement S_3 , auquel on associe le repère $R_3(O, \vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z}_3)$ est en liaison pivot d'axe $(G_3; \vec{z}_2)$ avec le porte galet S_2 . On note : $\alpha_3 = (\vec{x}_2, \vec{x}_3)$ et $\vec{G_3G_2} = c \cdot \vec{y}_0$

$$\vec{r}_{G_3} + \vec{G_3G_2} = \vec{r}_{G_2}$$

$$\vec{r}_{G_3} + c \cdot \vec{y}_0$$

Le contact entre S_3 et S_4 , supposé ponctuel en I , est défini par $\vec{IG_3} = r \cdot \vec{y}_0$ (r étant le rayon du galet S_3 et $r = 40 \text{ mm}$). On suppose qu'il y a roulement sans glissement au point I .

- l'arbre de propulsion S_4 est lié au bâti R_0 par une liaison pivot d'axe $(O; \vec{z}_0)$. Le repère lié à S_4 est noté $R_4(O, \vec{x}_4, \vec{y}_4, \vec{z}_4)$. On note $\alpha_4 = (\vec{x}_0, \vec{x}_4)$. On suppose que $\dot{\alpha}_4 = -\omega_4 = \text{constante}$. On note : $\vec{OI} = z(t) \cdot \vec{z}_0 + R \cdot \vec{y}_0$; R étant le rayon de l'arbre de propulsion ; $R = 45 \text{ mm}$.
- Le galet S_5 a pour diamètre 40mm.



Question 1. Réaliser les figures planes de changement de bases. En déduire les vecteurs rotation traduisant chaque figure.

Question 2. Préciser la condition de roulement sans glissement au point I .

Question 3. A partir de cette condition, établir les deux équations scalaires ci-dessous :

$$\begin{cases} 0 = r \dot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) - R \omega_4 \\ 0 = -r \dot{\alpha}_3 \sin(\alpha_2) + \dot{z} \end{cases}$$

Question 4. Montrer que la vitesse de déplacement du chariot $\dot{z}(t)$ dépend de la vitesse de rotation ω_4 et de l'angle α_2 imposé par la came. Ecrire la relation.

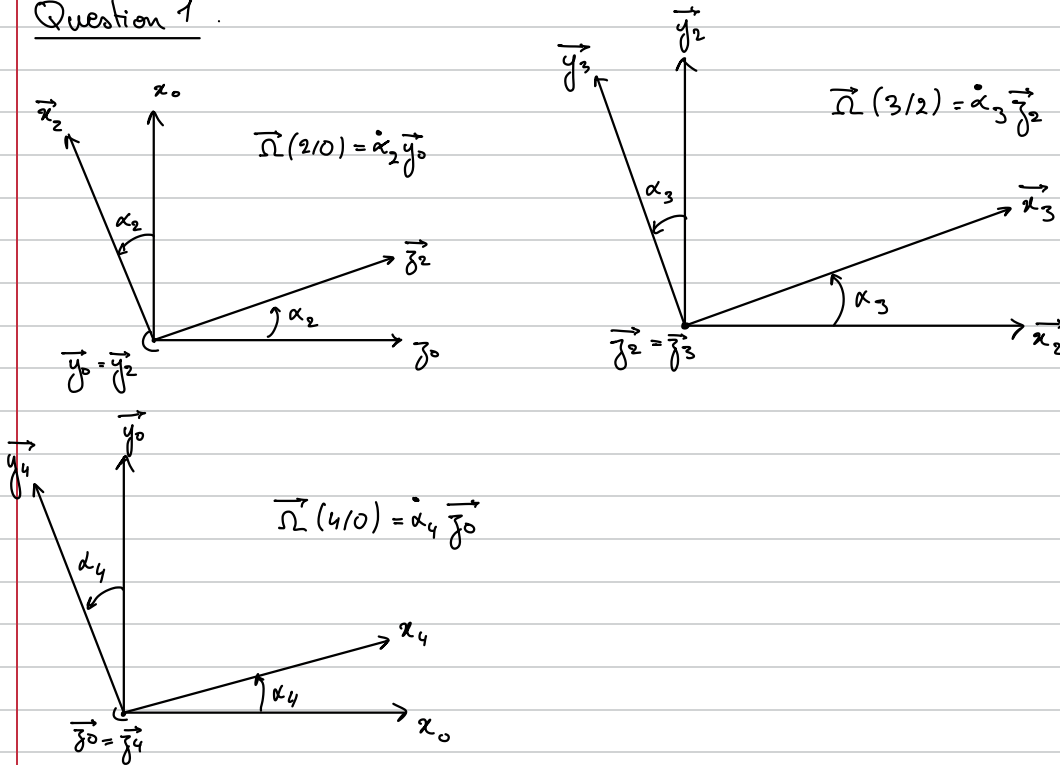
La vitesse de rotation de l'arbre d'entraînement est fixée à $\omega_4 = 200 \text{ tr/min}$.

On se place dans une phase à vitesse constante. La cadence impose une vitesse de déplacement du chariot S_1 de 0.45 m/s .

Question 5. Calculer l'angle α_2 à imposer.

Question 6. Sur l'épure proposée, dessiner la position du galet et le profil de la came permettant d'obtenir cette phase de mouvement

Question 1.



Question 2: $\vec{V}(I, 4/3) = \vec{0}$

Question 3: $\vec{V}(I, 4/3) = \vec{V}(I, 4/0) + \vec{V}(I, 0/1) + \vec{V}(I, 1/2) + \vec{V}(I, 2/3) = \vec{0}$

$$\left\{ \mathcal{V}_{4/0} \right\}_H = \left\{ \begin{matrix} \dot{\alpha}_4 \vec{y}_0 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_H; \left\{ \mathcal{V}_{0/1} \right\}_G = - \left\{ \mathcal{V}_{1/0} \right\}_G = \left\{ \begin{matrix} \vec{0} \\ -\dot{\alpha}_3 \vec{y}_0 \end{matrix} \right\}_G; \left\{ \mathcal{V}_{1/2} \right\}_{G_2} = - \left\{ \mathcal{V}_{2/1} \right\}_{G_2} = - \left\{ \mathcal{V}_{2/0} \right\}_{G_2} = \left\{ \begin{matrix} -\dot{\alpha}_2 \vec{y}_0 \\ v_{2/1} \vec{y}_0 \end{matrix} \right\}_{G_2}; \left\{ \mathcal{V}_{2/3} \right\}_{G_3} = - \left\{ \mathcal{V}_{3/2} \right\}_{G_3} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\alpha}_3 \vec{y}_2 \\ \vec{0} \end{matrix} \right\}_{G_3}$$

$$\vec{V}(I, 4/0) = \vec{V}(H, 4/0) + \vec{\Omega}(4/0) \wedge \vec{H} \vec{I} \quad \vec{V}(I, 0/1) = \vec{V}(G, 0/1) + \vec{\Omega}(0/1) \wedge \vec{G} \vec{I}$$

$$= \vec{0} + \dot{\alpha}_4 \vec{y}_0 \wedge R \vec{y}_0$$

$$= -\dot{\alpha}_3 \vec{y}_2 + \vec{0} \wedge \vec{G} \vec{I}$$

$$\boxed{\vec{V}(I, 4/0) = -\dot{\alpha}_4 R \vec{x}_0}$$

$$\boxed{\vec{V}(I, 0/1) = -\dot{\alpha}_3 \vec{y}_2}$$

$$\vec{V}(I, 1/2) = \vec{V}(G_2, 1/2) + \vec{\Omega}(1/2) \wedge \vec{G}_2 \vec{I}$$

$$\vec{V}(I, 2/3) = \vec{V}(G_3, 2/3) + \vec{\Omega}(2/3) \wedge \vec{G}_3 \vec{I}$$

$$= v_{2/1} \vec{y}_0 + (-\dot{\alpha}_2 \vec{y}_0) \wedge (-\pi \vec{y}_0 - c \vec{y}_0)$$

$$= -\dot{\alpha}_3 \vec{y}_2 \wedge (-\pi \vec{y}_0)$$

$$= v_{2/1} \vec{y}_0 + \pi \dot{\alpha}_2 (\vec{y}_0 \wedge \vec{y}_0) + \dot{\alpha}_2 c (\vec{y}_0 \wedge \vec{y}_0)$$

$$= \pi \dot{\alpha}_3 (\vec{y}_2 \wedge \vec{y}_0)$$

$$\boxed{\vec{V}(I, 1/2) = -v_{2/1} \vec{y}_0}$$

$$\boxed{\vec{V}(I, 2/3) = -\pi \dot{\alpha}_3 \vec{x}_2}$$

Donc (on peut changer les signes) $R \dot{\alpha}_4 \vec{x}_0 + \dot{\alpha}_3 \vec{y}_2 + v_{2/1} \vec{y}_0 + \pi \dot{\alpha}_3 \vec{x}_2 = \vec{0}$

Projeter $\vec{x}_2$ dans R_0 $\vec{x}_2 = \cos(\alpha_2) \vec{x}_0 - \sin(\alpha_2) \vec{y}_0$

Ainsi:
$$\begin{cases} R\ddot{\alpha}_4 + r\ddot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) = 0 \\ v_{z,1} = 0 \\ \ddot{z} - r\ddot{\alpha}_3 \sin(\alpha_2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} r\ddot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) - R\omega_4 = 0 \\ \ddot{z} - r\ddot{\alpha}_3 \sin(\alpha_2) = 0 \end{cases} \text{ car } \dot{\alpha}_4 = -\omega_4$$

Question 4:

$$r\ddot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) - R\omega_4 = \ddot{z} - r\ddot{\alpha}_3 \sin(\alpha_2)$$

$$\ddot{z} = r\ddot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) - R\omega_4 + r\ddot{\alpha}_3 \sin(\alpha_2) \text{ N'aboutit pas}$$

$$r\ddot{\alpha}_3 \cos(\alpha_2) - R\omega_4 = 0 \Leftrightarrow r\ddot{\alpha}_3 = \frac{R\omega_4}{\cos(\alpha_2)} \text{ et on injecte}$$

$$\ddot{z} - \left(\frac{R\omega_4}{\cos(\alpha_2)} \right) \sin(\alpha_2) = 0 \Leftrightarrow \ddot{z} = R\omega_4 \tan(\alpha_2)$$

Question 5: $\tan(\alpha_2) = \frac{\ddot{z}}{R\omega_4} \Leftrightarrow \alpha_2 = \text{Arctan} \left(\frac{\ddot{z}}{R\omega_4} \right)$

AN: $\alpha_2 = \text{Arctan} \left(\frac{0,45}{45 \cdot 10^3 \times \frac{400\pi}{60}} \right)$

$$\alpha_2 = 0,44 \text{ rad} \approx 25^\circ$$

$$200 \text{ tr} / 1 \text{ min}$$

$$200 \text{ tr} / 60 \text{ s}$$

$$400\pi / 60 \text{ s}$$

$$1 \rightarrow 2\pi$$

$$200 \rightarrow 400\pi$$